EXERCICE DE MAISON · JEREMIAH GEEKS · SEMAINE DU 17 OCTOBRE

🔐 LE COFFRE-FORT

Un coffre à **cinq tiroirs**, un trésor caché, et deux essais pour le trouver. Ta nouvelle arme : **la liste** — une seule boîte qui range cinq choses, et qui se souvient de ce que tu as déjà ouvert.

`Thonny → Fichier → Nouveau → Enregistrer sous : coffre_tonprenom.py`

🎯 **La règle du jeu :** joueur 2 cache un trésor dans un des cinq tiroirs. Joueur 1 a **deux essais**. On part de **50 points** et chaque tiroir vide en coûte **20**. Les tiroirs déjà ouverts **restent marqués** : **X** s'ils étaient vides, **T** pour le trésor.

✅ CE QUE TON PROGRAMME DOIT FAIRE

```
==================================
        LE COFFRE-FORT
==================================

 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Joueur 1, ferme les yeux !
Joueur 2, dans quel tiroir
caches-tu le tresor ? (1 a 5) 3

==================================
   Joueur 1, tu as 2 essais.
==================================

Essai 1 - quel tiroir ouvres-tu ? 1
   Vide ! Ce tiroir ne contenait rien.

 X | 2 | 3 | 4 | 5

Essai 2 - quel tiroir ouvres-tu ? 3
   BRAVO ! Le tresor etait bien la !

 X | 2 | T | 4 | 5

==================================
Le tresor etait dans le tiroir 3.
Ton score : 30 / 50
PILLEUR DE COFFRE-FORT !
==================================
```

🧰 LA BOÎTE À OUTILS

La liste : une boîte qui en contient cinq.
`tiroirs = ["1", "2", "3", "4", "5"]`

L'indice commence à ZÉRO.
tiroir n° 1 → `tiroirs[0]`
tiroir n° 3 → `tiroirs[2]`
tiroir n° **N** → `tiroirs[N - 1]`

Écrire dans un tiroir :
`tiroirs[essai - 1] = "X"`

input rend TOUJOURS du texte.
Pour comparer : `essai = int(essai)`
Pour l'écrire dans une phrase : `str(points)`

Le compteur, à l'envers :
`points = 50` une seule fois, au début
`points = points - 20` à chaque raté

1 LES CINQ TIROIRS

- Affiche le cadre de **34 signes** `=` et le titre.
- Crée **la liste** `tiroirs` avec les cinq numéros **entre guillemets** : ce sont des textes, pas des nombres.
- Affiche la ligne des tiroirs :

```
print(" " + tiroirs[0] + " | " + tiroirs[1] + " | " + tiroirs[2] + " | " + tiroirs[3] + " | " + tiroirs[4])
```

Oui, c'est long. Recopie-le une fois, puis fais **copier-coller** : tu en auras besoin trois fois.

2 LE JOUEUR 2 CACHE LE TRÉSOR

- Affiche `Joueur 1, ferme les yeux !`
- Demande `Joueur 2, dans quel tiroir caches-tu le tresor ? (1 a 5)` et range la réponse dans `tresor`.
- **Transforme-la en nombre.** Sans ça, la comparaison de l'étape 4 ne marchera jamais.
- Affiche le cadre `Joueur 1, tu as 2 essais.`

3 LES POINTS

Crée une boîte `points` qui contient **50**. **Une seule fois**, avant les essais — si tu la remets avant chaque essai, le score restera bloqué à 50.

👉 **La suite est sur la page 2** : le cœur du programme, la fin, et les bonus.

4 L'ESSAI N° 1 — le cœur du jeu

Demande le tiroir, transforme-le en nombre, puis :

```
if essai == tresor:
    print("   BRAVO ! Le tresor etait bien la !")
    tiroirs[essai - 1] = "T"      ← le trésor
else:
    print("   Vide ! Ce tiroir ne contenait rien.")
    tiroirs[essai - 1] = "X"      ← la croix
    points = points - 20          ← DANS le else
```

Puis **réaffiche la ligne des tiroirs** (copier-coller de l'étape 1) : la marque doit apparaître au bon endroit.

5 L'ESSAI N° 2

Recopie tout le bloc de l'étape 4. Tu changes seulement `Essai 1` en `Essai 2`.

Oui, on recopie encore : garde cet agacement en tête. Dans trois séances, une seule ligne remplacera tous ces blocs.

6 LE VERDICT

- `Le tresor etait dans le tiroir <tresor>.` — il faudra `str()`.
- `Ton score : <points> / 50`
- **Si** les points sont **plus grands que 20** : `PILLEUR DE COFFRE-FORT !`
- **Sinon** : `Le coffre a resiste... pour cette fois.`

⭐ SI TU AS FINI — LES BONUS

- **Un troisième essai.** Recopie encore un bloc. Le score peut alors tomber à 0 — c'est permis.
- ⭐⭐ **Le tiroir déjà ouvert.** Si le joueur retape un tiroir qu'il a déjà ouvert, il ne devrait pas perdre 20 points une deuxième fois. Comment savoir qu'un tiroir est **encore fermé** ? **Il contient encore son numéro.**

  ```
  if tiroirs[essai - 1] == str(essai):
      ... on ouvre, comme à l'étape 4 ...
  else:
      print("Tu as deja ouvert ce tiroir !")
  ```

  Celui qui réussit ce bonus a déjà compris la séance de samedi prochain.

Quand ça marche : fais une **vraie partie** avec quelqu'un de ta maison. Puis relance-le en te trompant aux deux essais : le score doit tomber à **10** et afficher `Le coffre a resiste...`. Ensuite **Ctrl + S**, et **envoie une photo de ton écran** à ton enseignant.
Le bug le plus courant : `tiroirs[essai]` au lieu de `tiroirs[essai - 1]` — la marque se met **à côté**. Et si tu tapes 5, Python crie `IndexError` : il n'y a pas de tiroir n° 5 dans une liste qui s'arrête à l'indice 4.